

Transição Regenerativa no Agro Brasileiro – Potencial Econômico

O artigo de Jorge Arbache e Aldemir Drummond sobre “Como acelerar e escalar o crescimento econômico Brasileiro” converge de forma perfeita com a transição para práticas agrícolas regenerativas, despontando como uma “terceira revolução verde” no Brasil.

A grande vantagem de alinhar o agro à racionalidade proposta pelo citado artigo é que a transição regenerativa já está amplamente testada e acontece num setor onde o Brasil já desponta. Essa mudança tem implicações econômicas significativas se for implementada ao longo da próxima década, especialmente nas principais regiões de agricultura intensiva e extensiva voltada para o mercado de commodities.

De uma forma resumida a Agricultura Tropical Regenerativa está baseada, tanto quanto possível, em soluções acessíveis nos contextos locais e regionais de produção, a transição regenerativa não estabelece lista proibida de práticas e insumos, mas foca na redução, e quando possível eliminação, daquilo que é nocivo a vida, seja do solo, dos que trabalham no campo, e daqueles que irão se alimentar ou usar o que for produzido.

As práticas regenerativas podem ser adotadas para todas as culturas e para qualquer tamanho de área produtiva. O relevante na transição regenerativa é focar nas causas dos problemas, assumindo que é essencial entender os processos ecológicos para selecionar as práticas e insumos mais adequados.

Por ser uma agricultura de processos, a busca é por soluções duradouras capazes de tolerar os estresses e reduzir os riscos de perdas econômicas.

O desempenho é medido pela rentabilidade estável para o agricultor, criação de solos vivos e resilientes, diversidade biológica, e contribuição os serviços ecossistêmicos. O Brasil tem grande capacidade de avançar nessa transição, sendo líder na adoção de biológicos e no sistema plantio direto, sinais de que os agricultores buscam alternativas. Além da disposição de adesão às práticas regenerativas, nossos agricultores já demonstraram que sua adoção é possível para a agricultura intensiva e extensiva de grãos. Grupos de agricultores associados conseguiram escalar a adoção das práticas na produção de commodities, com foco na qualidade do solo, utilizando bioinsumos produzidos na fazenda para consumo próprio; adotando os remineralizadores e insumos da circularidade local e regional para a fertilidade; e ainda, plantas de coberturas funcionais.

O propósito dos elementos que se seguem estão distantes de qualquer interpretação econômica, mas sinalizam para o seu potencial. A seguir, analisamos os principais impactos esperados, com base no artigo citado.

1. Potencial Econômico da agricultura regenerativa

Produtividade e estabilidade da produção: Evidências iniciais indicam que sistemas regenerativos conseguem manter ou elevar a produtividade das lavouras e pastagens. Grandes produtores como a SLC Agrícola reportaram ganhos de 25 a 30 sacas de soja por hectare acima da média ao adotar práticas regenerativas em parte de suas fazendas. Essa diferença representa um incremento de até ~50% na produtividade comparado ao manejo

convencional. Além disso, a maior saúde do solo e resiliência climática desses sistemas tem reduzido perdas em anos de seca ou extremos: agricultores regenerativos conseguem manter a produção mesmo com veranicos prolongados, enquanto lavouras convencionais sofrem quebras acentuadas. Na pecuária extensiva da Amazônia, práticas de recuperação de pastagens e manejo intensivo elevaram a lotação de ~1 cabeça/ha para 4 cabeças/ha em áreas pilotos – um aumento de produtividade que multiplica a produção de carne sem expandir área.

Redução de custos e insumos: A transição reduz a dependência de insumos químicos caros e dependentes de preços influenciados pelas crises globais (fertilizantes solúveis, pesticidas), pois incorpora adubação orgânica, fixação biológica de nitrogênio e controle biológico de pragas. Em projeto piloto no Rio Grande do Sul, a adoção de cultivo regenerativo em 533 hectares resultou em queda de 32% nos custos de produção de grãos já no primeiro ano. Os produtores eliminaram agrotóxicos em favor de biopesticidas produzidos na própria fazenda, reduzindo drasticamente gastos dolarizados com defensivos. Cada R\$ 1,00 investido em práticas regenerativas retornou uma economia de R\$ 1,78 em insumos naquele caso. De modo geral, agricultores relatam que além de cortar custos, as práticas regenerativas não acarretam perda de rendimento – pelo contrário, solos mais equilibrados tendem a sustentar a produtividade sem exigir aumentos proporcionais em fertilizantes. Um estudo no Cerrado goiano comparando duas fazendas vizinhas (soja e milho) constatou que o sistema com insumos biológicos foi mais lucrativo financeiramente que o convencional, sem redução de safra. Em sistemas integrados, análises econômicas mostram reduções ainda maiores: em experimento de 2007–2014, a integração lavoura-pecuária-floresta teve custo de produção 54% menor que os modelos tradicionais.

Menor dependência de insumos importados: A agricultura brasileira é altamente dependente de fertilizantes importados – cerca de 85% dos fertilizantes consumidos são importados, ao custo de US\$ 25 bilhões/ano. Especificamente, o país importa ~75% do fósforo, 85% do nitrogênio e 95% do potássio usados nas lavouras. Essa dependência expõe os produtores à volatilidade cambial e choques de oferta externa (como visto em 2022). A transição regenerativa pode aliviar esse gargalo ao substituir parte dos adubos químicos por fertilizantes naturais e biológicos. O uso de pós de rocha (remineralizadores) e inoculantes microbianos aproveita recursos internos e biológicos, reduzindo compras externas. Um estudo estratégico do Ministério da Agricultura (MAPA) em parceria com o IICA estimou que ampliar bioinsumos em culturas de milho, trigo, arroz, cana e pastagens geraria economia de até US\$ 5,1 bilhões anuais ao agronegócio brasileiro. Esse ganho vem principalmente da substituição de fertilizantes nitrogenados importados por fixação biológica (projeto Nitro+ do MAPA) – o que também evitaria importar milhões de toneladas de N fertilizante. Em paralelo, a produção nacional de remineralizadores de solo vem crescendo rapidamente (taxa ~100% ao ano desde 2019); em 2022 alcançou 3 milhões de toneladas produzidas (53 produtos registrados). Ainda é modesto frente às ~46 milhões de toneladas de fertilizantes convencionais consumidos em 2023, mas demonstra um potencial emergente para suprir parte da demanda com insumos regionais. Modelos projetivos indicam que, mantido o ritmo de expansão, os remineralizadores e

bioinsumos podem suprir parcela significativa das necessidades até 2030, melhorando a balança comercial agrícola ao reduzir a importação de adubos. Além disso, ao preservar a fertilidade dos solos e evitar degradação, a agricultura regenerativa sustenta a capacidade exportadora do Brasil no longo prazo. Ou seja, mantém elevados volumes de produção de grãos e carnes de forma ambientalmente segura, garantindo que o país siga como líder de exportação sem incorrer em barreiras associadas a desmatamento ou emissões. Vale notar que, segundo o Fórum Econômico Mundial, a adoção ampla da agricultura regenerativa poderia gerar US\$ 1,4 trilhão em novos negócios por ano globalmente até 2030, fortalecendo cadeias de valor e exportações sustentáveis.

Balança comercial agrícola: O agronegócio já é responsável por superávits expressivos na balança comercial brasileira, mas a substituição de insumos importados por soluções internas aprimoraria ainda mais esse saldo. Cada bilhão de dólares economizado em importações de fertilizantes ou pesticidas melhora o resultado comercial. Por exemplo, se bioinsumos poupassem US\$ 5 bi/ano em importações (conforme citado), esse montante equivale a cerca de 10% do valor anual exportado em soja, agregando riqueza internamente. Ademais, práticas regenerativas podem diversificar a pauta exportadora com produtos de maior valor agregado ou certificados (ex: carne bovina proveniente de pecuária de baixa emissão, grãos “regenerativos” com selo de sustentabilidade), ampliando mercados. No Matopiba e Centro-Oeste – grandes fronteiras exportadoras de soja, milho, algodão e carne – a transição para sistemas de baixa emissão e menor pegada ambiental tende a resguardar o acesso desses produtos a mercados exigentes no futuro, evitando barreiras “verdes”. Em resumo, o potencial econômico é de reduzir custos de produção internamente, poupar divisas em importações e assegurar/expandir as exportações graças a uma produção mais resiliente e sustentável. Com base na experiência do Grupo Associado de Agricultura Sustentável – GAAS, todas as principais regiões agrícolas do Brasil, produtores de soja e milho têm conseguido reduzir o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos entre 50-80%, remanescendo ainda uma grande dependência dos herbicidas. Essa forma de produção permite redução de custos da ordem de 30-40%, e ainda, um aumento de resiliência a falta de chuva que é o dobro que o sistema convencional.

2. Impactos para Emprego e Renda no Campo e na Indústria

A transição regenerativa promove mudanças estruturais no mercado de trabalho rural e agroindustrial, com efeitos positivos sobre a geração de empregos e a distribuição de renda, embora haja desafios de capacitação.

Alguns impactos previstos:

Mais empregos diretos no campo: Sistemas agrícolas regenerativos geralmente são mais complexos e intensivos em manejo, exigindo maior envolvimento de mão de obra qualificada na propriedade. Por exemplo, a integração lavoura-pecuária-floresta adiciona atividades (cuidado com rebanho, manejo florestal) a propriedades antes dedicadas só a lavoura ou só a pasto. Isso pode criar vagas adicionais para trabalhadores rurais ao longo do ano, reduzindo a sazonalidade do emprego. Estudos apontam que a diversificação de atividades nas fazendas gera ganhos sociais, trazendo novas oportunidades de trabalho

tanto diretamente na produção quanto em serviços associados. Na região Sul, por exemplo, pequenos produtores de leite que incorporam sistemas silvipastoris podem demandar mais mão de obra para manejo das pastagens arbóreas e colheita de forragem. Já no Centro-Oeste e Matopiba, a disseminação de sistemas integrados em larga escala deve aumentar a demanda por técnicos agropecuários, especialistas em solo e operadores de máquinas adaptadas, criando empregos de maior qualificação. Importante destacar que a agricultura regenerativa visa também práticas justas de trabalho e bem-estar animal, um de seus princípios, o que traz para o centro do debate as condições de trabalho no campo – espera-se, portanto, investimentos em capacitação e melhoria dessas condições, retendo mais talentos no meio rural.

Empregos indiretos e novas cadeias produtivas: A industrialização associada impulsionará empregos indiretos em fábricas de bioinsumos, unidades de compostagem, usinas de bioenergia, viveiros de mudas e sementes, entre outros. Por exemplo, o rápido crescimento do setor de biológicos (21% ao ano recentemente) está levando empresas e cooperativas a instalar biofábricas pelo país, contratando engenheiros agrônomos, microbiologistas, técnicos de laboratório e pessoal de produção. Na cadeia de remineralizadores, estados como Minas Gerais e Goiás já despontam com polos de mineração de pó de rocha (43% e 24% da produção nacional, respectivamente), gerando empregos locais em mineração e beneficiamento de minerais para uso agrícola.

Adicionalmente, o manejo de resíduos orgânicos para fertilizantes (esterqueiras, usinas de biogás) cria postos no setor de energia renovável e gestão ambiental. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a adoção de práticas regenerativas em larga escala tem potencial de criar milhões de empregos verdes: estima-se até 62 milhões de novos postos globalmente até 2030 em atividades ligadas à restauração do solo e bioeconomia. Proporcionalmente, o Brasil – grande player agro – poderia gerar centenas de milhares desses empregos, especialmente nas regiões agrícolas líderes.

Aumento da renda agrícola: Ao combinar múltiplas atividades e melhorar a eficiência, os sistemas regenerativos tendem a elevar a renda líquida do produtor ao longo do tempo. Um estudo da Embrapa comparando sistemas integrados verificou que a renda bruta média no em sistemas integrados foi 24% superior à obtida no sistema tradicional de pastagem solteira. No mesmo estudo, a integração lavoura-pecuária (ILP) sem floresta aumentou a renda bruta em 45% frente ao pasto exclusivo. Ou seja, mesmo sem considerar a receita futura da madeira, a diversificação com lavoura e pecuária já proporcionou ganhos financeiros significativos. Isso se reflete também em maior estabilidade de receita: diversificar culturas e incluir árvores/animais dilui riscos de mercado e clima, evitando que o produtor dependa de um único produto. Por exemplo, no Sul da Amazônia, pequenos pecuaristas que recuperaram pastagens relataram melhora do desempenho e da receita da propriedade após adotarem rotacionamento de piquetes e sombreamento – com mais cabeças por hectare, a venda de animais aumentou, incrementando o faturamento sem expandir área. Além disso, estão surgindo iniciativas de pagamento de prêmios e bonificações a produtores regenerativos. Todas as randes tradings e food companies tem iniciativas para incentivar e/ou avaliar o potencial de originação de produção regenerativa. Alguma iniciativas começam a diferenciar preços para soja, carne ou café produzidos sob protocolos

regenerativos. O café em Minas Gerais tem uma demanda crescente de café com certificação regenerativa, levando a muitas cooperativas a ampliarem os esforços de transição. Essa remuneração adicional eleva a renda do agricultor que adota boas práticas, funcionando como incentivo econômico. Alinhado com essa sinalização de mercado, o BDMG oferece crédito para e regenerativo e iniciou o desenvolvimento de um novo instrumento financeiro – “Fundo de Garantia de Renda para o Produtor em Processo de Transição Regenerativa”.

Transformação do perfil profissional: A agricultura regenerativa por se tratar de uma agricultura de processos e não de insumos, amplia a demanda de assistência técnica com habilidades de adequação dos manejos por unidade produtiva. Aumentando a importância do especialista experiente, trocando royalties por inteligência de processo. Com a expansão da transição, cresce a demanda por profissionais especializados: engenheiros agrônomos focados em agroecologia, consultores em carbono e ESG no agro, técnicos em mecânica de máquinas adaptadas (plantadeiras de plantio direto, drones de aplicação e para monitorar cobertura vegetal), desenvolvimento de IA para o regenerativo, pesquisadores e extensionistas. As mudanças climáticas e as exigências de sustentabilidade têm impulsionado a busca por especialistas em agricultura regenerativa e economia florestal no Brasil. Esse movimento abre oportunidades para jovens e para requalificação de trabalhadores rurais, que podem aprender técnicas de manejo biológico, produção de bioinsumos *on-farm*. Em suma, a transição tende a criar mais empregos diretos no campo, estimular empregos industriais adjacentes e aumentar a renda média nas zonas rurais, embora exija esforços de capacitação e assistência técnica para que a mão de obra consiga atender às novas demandas.

3. Oportunidades de Industrialização na cadeia agro-regenerativa

A mudança de paradigma produtivo gera novas cadeias industriais e de negócios conectadas ao agro. O Brasil tem a chance de industrializar suas vantagens comparativas – convertendo recursos naturais abundantes e expertise agrícola em produtos manufaturados de maior valor agregado. Destacam-se oportunidades nos seguintes segmentos:

- **Bioinsumos:** O mercado de produtos biológicos para agricultura (inoculantes, biofertilizantes, bio defensivos) passa por crescimento acelerado. Na safra 2023/24, as vendas de bioinsumos atingiram R\$ 5 bilhões no Brasil, com crescimento de 15% em relação à safra anterior. O setor registrou expansão média anual de 21% nos últimos 3 anos – quatro vezes acima da média global. Esse dinamismo indica um enorme potencial de escalar a produção doméstica de bioinsumos. O país já é líder global na adoção de biológicos, com cerca de 50% dos produtores usando algum bioinsumo atualmente. Aproveitando sua biodiversidade e base agrícola, o Brasil pode se tornar também um grande exportador de bioinsumos. Com a garantia regulatória, a expectativa é que ocorra uma ampla demanda de biofábricas para as unidades de produção maiores, criando um mercado de biorreatores, fermentadores, inóculos e meio de cultura. Existem oportunidades para instalação de biofábricas regionais (por cooperativas ou startups) nas principais regiões agrícolas: por exemplo, biofábricas de inoculantes no Centro-Oeste para culturas de soja e milho;

unidades de produção de bio defensivos no Matopiba voltadas a pragas do cerrado; laboratórios no Sul desenvolvendo biofungicidas para frutas e hortaliças. Isso fomenta uma indústria nacional de biotecnologia agrícola, reduz importações de agroquímicos e gera empregos qualificados. Estudos de mercado projetam que o valor global dos bioinsumos pode triplicar até 2032, atingindo US\$ 45 bilhões, e o Brasil tem condições de abocanhar uma fatia relevante desse mercado se investir no setor. No final de 2024, o Brasil aprovou uma lei sobre bioinsumos que inova globalmente – separa a regulamentação dos bioinsumos dos agrotóxicos; criar as condições para a produção descentralizada de bioinsumos, inclusive garantindo o direito do produtor realizar a produção *on-farm*; estabelece procedimentos simplificados para o registro de produtos, coerente com os seus riscos. A nova lei cria oportunidades de multiplicação de modelos de negócios e atrair investimentos privados em fábricas e P&D de insumos biológicos nas próximas décadas.

• **Remineralizadores de solo e fertilizantes naturais:** A abundância de reservas minerais (basalto, pós de rochas fosfáticas e potássicas, calcário) pelo território abre caminho para indústrias locais e regionais de remineralizadores. Após a oficialização desse insumo em 2013 e normativas posteriores, já existem mais de 60 produtos de remineralizador registrados no MAPA e a produção anual chegou a 5 milhões de toneladas, com polos produtores em MG, GO, SP, PR e RS. O conflito geopolítico recente (guerra Rússia-Ucrânia) evidenciou o valor estratégico de desenvolver fontes internas de fertilizantes – tanto que o Plano Nacional de Fertilizantes 2050 estipula a meta ambiciosa de 75 milhões de toneladas/ano de remineralizadores e afins até 2050. Para 10 anos, projeta-se um forte salto incremental: por exemplo, a Rede ILPF estima que a área com sistemas integrados dobrará até 2030 (de ~17 milhões para 35 milhões de ha), o que implicará grande demanda por corretivos de solo e adubação complementar – espaço para os remineralizadores suprirem parte disso. Cada região tem oportunidades específicas: no Matopiba, onde os solos são naturalmente ácidos e pobres em fósforo, empresas regionais podem produzir pó de rochas silicáticas e fosfatadas locais, diminuindo a necessidade de adubos importados de fosfato. No Centro-Oeste, minas de calcário e fosfato (em Goiás, Mato Grosso do Sul) podem ser expandidas com plantas industriais de moagem fina para remineralizador, fornecendo insumos para as fazendas de grãos próximas. No Sul, onde os latossolos também responde bem à rochagem, cooperativas agroindustriais avaliam entrar nesse mercado para oferecer a seus cooperados uma alternativa mais barata e nacional de adubação. Em paralelo, fertilizantes orgânicos e organominerais – produzidos a partir de resíduos agrícolas (esterco, cama de frango, torta de filtro e vinhaça da cana) – despontam como subsetor promissor. Usinas de açúcar no Sudeste/Sul da Amazônia já transformam subprodutos em adubos orgânicos, e no Sul fábricas de adubo organomineral peletizado (misturando esterco de aves e minerais) têm surgido. Essa circularização de nutrientes agrega valor a resíduos antes poluentes, gera negócios locais e fecha ciclos dentro da economia rural.

• **Sementes adaptadas e melhoramento genético:** A transição regenerativa requer variedades e cultivares mais adaptadas a sistemas de baixa input de insumos e condições climáticas variáveis. Isso representa uma oportunidade para o setor sementeiro nacional inovar. Por exemplo, há demanda por

sementes de plantas de cobertura adequadas a cada região (no Sul, aveia preta, nabo forrageiro e centeio; no Centro-Oeste, braquiárias e crotalárias adaptadas à safrinha seca; no Matopiba, espécies tolerantes à menor chuva). Empresas de sementes e a Embrapa já trabalham em desenvolver cultivares de adubos verdes mais eficientes – uma indústria de sementes de cobertura pode ganhar escala nos próximos anos com a expansão do plantio direto com cobertura (que hoje ainda é subutilizado fora do Sul). Adicionalmente, o melhoramento de culturas comerciais com foco em sistemas regenerativos abre um nicho: por exemplo, soja e milho com raízes mais profundas e maior eficiência de uso de nutrientes (para aproveitar solos com adubação reduzida); trigo tropical para segunda safra no Cerrado (a Embrapa lançou cultivares de trigo de sequeiro que permitem uma cultura de inverno no Matopiba, diversificando a produção regional). Também há espaço para resgate e produção comercial de sementes crioulas ou variedades tradicionais adaptadas localmente, valorizando a agrobiodiversidade brasileira – isso pode ser uma nova frente de mercado atendendo nichos de produtores orgânicos ou indígenas. O mercado europeu está ávido por grãos não-transgênicos, pagando nos últimos meses um prêmio de 30 a 40% o valor das commodities. Em suma, o segmento de tecnologia de sementes tende a se movimentar para entregar materiais genéticos condizentes com a agricultura regenerativa, impulsionando investimentos em pesquisa genética nacional e possivelmente exportação dessas sementes para outros trópicos.

• **Máquinas, equipamentos e infraestrutura circular:** A transição exigirá inovações também em equipamentos agrícolas, criando oportunidades para a indústria de máquinas. Por exemplo, semeadoras capazes de plantar múltiplas espécies ao mesmo tempo (consórcio de culturas) ou máquinas para colheita consorciada (grãos e forragem) são necessárias para otimizar sistemas integrados – fabricantes brasileiros podem desenvolver essas tecnologias de nicho e exportá-las para outros países tropicais. Sistemas de irrigação de precisão e sensores de solo também ganham relevância para gerir áreas regenerativas maiores. Outro campo industrial é o da bioenergia rural: o Brasil possui um potencial gigantesco para instalar biodigestores e usinas de biogás nas fazendas (estima-se 82,5 bilhões de m³/ano de biogás bruto de potencial, 90% associado a resíduos agropecuários). Entretanto, apenas ~20% do biometano produzido hoje vem do agro, indicando muito espaço de crescimento. A região Sul, com sua pecuária intensiva de suínos e aves, já conta com centenas de pequenos biodigestores convertendo dejetos em energia, mas isso pode ser ampliado para plantas de maior escala e também replicado no Centro-Oeste (em confinamentos bovinos, por exemplo). A indústria de equipamentos de biogás/biometano e de geração distribuída no campo deve se expandir, fabricando desde tanques e bombas até motogeradores para uso *on-farm* ou venda de excedente à rede. Isso contribui para uma economia agrícola mais circular e de baixo carbono – além de ser um mercado interno robusto para a metalmecânica e eletrotécnica. De forma semelhante, indústrias de compostagem e reciclagem de resíduos (fabricantes de composteiras mecanizadas, trituradores de restos de poda) encontrarão demanda em polos do agronegócio onde se busca valorizar subprodutos.

• **Aplicação da Inteligência Artificial (IA) para Agricultura Tropical Regenerativa:** A Inteligência Artificial concebida e desenvolvida para apoiar os

processos decisórios da Agricultura Tropical Regenerativa pode se transformar em ferramenta essencial para o agricultor reduzir custos e garantir produtividade. As possibilidades de integrar o conhecimento do solo e a interpretação dinâmica do campo, a partir de dados reais dos agricultores, a serviço deles tem o potencial de um salto de sustentabilidade da atividade produtiva. O estabelecimento de sistemas capazes de discriminar respostas a nível regional e integrar dados de campo com imagens (de satélites e drones) tem enorme potencial de se transformar em uma tecnologia crítica para a transição regenerativa.

Em síntese, a transição para o agro regenerativo abre frentes de industrialização que vão além da produção primária, integrando agricultura e indústria. Biofábricas de insumos biológicos, mineração sustentável para remineralizadores, desenvolvimento de máquinas especializadas, usinas de bioenergia rural e produção de sementes melhoradas são exemplos de elos industriais a serem fortalecidos. Isso alavanca investimentos privados e inovação tecnológica no Brasil, adicionando valor às cadeias agropecuárias tradicionais e potencializando novas exportações (por exemplo, exportar biopesticidas ou equipamentos de energia renovável). Para colher esses frutos, contudo, são necessárias políticas de incentivo (crédito, P&D, compras públicas) e estabilidade regulatória – assim as “vantagens comparativas verdes” do país podem se converter em produtos e empregos nacionais, acelerando o crescimento econômico sustentável.

4. Pesquisa & Desenvolvimento para acelerar a transição por região

Os agricultores brasileiros buscam na mudança tecnológica uma forma de se manter na atividade. O caminho para superar a dependência e as externalidades negativas da agricultura industrial vem, principalmente da combinação de práticas da agroecologia com a intensificação ecológica. A quebra da crença de que práticas agroecológicas não poderiam ser escaladas vem sendo implementada com conhecimentos antigos e determinação dos agricultores, com a colaboração de pesquisadores, muitas vezes marginalizados nos ICTs, como no caso dos remineralizadores. A motivação original dos agricultores de grãos para buscar soluções regenerativas foi a consciência dos riscos que assume no sistema brasileiro do agronegócio, onde a redução estável dos custos era a solução mais viável. A consequente substituição significativa dos insumos convencionais convergiu com um novo modelo de produção para a agricultura intensiva e extensiva. As condições tropicais de maior biodiversidade e condições climáticas que favorecem a produção primária e a atividade biológica, apresentam respostas surpreendentes nos campos, níveis de produtividades mantidos, aumento da rentabilidade, capacidade de resistir a falta de chuva e melhoria do solo.

Para articular uma iniciativa de gestão do conhecimento para a transição regenerativa, é necessário alinhar políticas públicas de economia, agricultura, ciência e tecnologia, indústria e meio ambiente, reconhecendo que a transição é um caminho relevante para o agro brasileiro. Também pressupõe que o Congresso e Executivo adotem políticas de longo prazo, capazes de reduzir a

permeabilidade dos poderes públicos ao lobby dos interesses das grandes empresas dos agronegócios.

O primeiro desafio para o fomento à produção de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) para a transição regenerativa da agricultura brasileira é os atores públicos assumirem que existe um caminho alternativo e funcional à agricultura industrial. Verificar que tal caminho já está amplamente testado, que alcança todos os tamanhos de produtores e culturas, com grandes vantagens econômicas e sociais. Também é relevante compreender que essa agricultura emergente aponta para o futuro e pode atender objetivos globais de sustentabilidade e as demandas dos mercados locais, regionais e globais.

A definição dos objetos e linhas prioritárias para os investimentos em CT&I, também requer novos referenciais. A ênfase da maior parte da pesquisa agrícola atual fica na relação “problema – produto”, sempre gerando efeitos colaterais que requerem aplicações de novos produtos. A abordagem precisa ser substituída pelo entendimento de “problema – causa – processo – produto”. Superando o foco em sintomas, e dando atenção para o funcionamento dos processos dos agroecossistemas, assim as soluções serão integradas e estruturantes, buscando sinergias, eficiência e resiliência, e somente daí devem ser desenvolvidas e escolhidas as melhores práticas e produtos a serem utilizados.

O conteúdo da pesquisa e desenvolvimento terá maior efetividade para os interesses sociais e econômicos se forem definidos com base em processos relacionais, considerando os agricultores e seus contextos, criando critérios que levem em conta as consequências socioeconômicas. Aproveitando a Inteligência Coletiva que emerge da interação entre agricultores, técnicos e pesquisadores, e do aprendizado acumulado na vivência repetida dos ciclos produtivos. Incluindo além da avaliação pelos pares da academia, uma verificação ampliada, com os agricultores, técnicos, redes e entidades de pesquisa.

Além de atender os princípios e diretrizes da Agricultura Tropical Regenerativa, as prioridades devem otimizar as práticas e insumos acessíveis já adotadas com sucesso, além de privilegiar novas soluções que dependam das condições de serviços, insumos e equipamentos regionais e locais. Aqui cabe um alerta relevante, muitas vezes ter práticas acessíveis como objeto de pesquisa pode levar ao entendimento de que se trata de processos simplórios, quando na realidade é o contrário. Por adotar os processos dos sistemas como ponto de partida, a melhoria do desempenho das práticas acessíveis requer abordagens integradas, sofisticadas e, muitas vezes, de ponta para lidar com a complexidade.

A implementação das iniciativas de pesquisa e desenvolvimento articuladas em redes locais e regionais irá dar maior assertividade às demandas características dos sistemas produtivos vivos. A parceria com agricultores com áreas produtivas representativas das condições regionais, preparadas para a experimentação *on-farm*, pode acelerar a validação, criar uma retroalimentação

para a pesquisa, além de poder funcionar como locais de difusão do conhecimento.

Os mecanismos de financiamento da pesquisa e desenvolvimento de longo prazo também merecem novas abordagens, com destaque para as possibilidades de valorização dos gastos futuros dos agricultores, o estabelecimento de demandas na forma de encomendas de solução, a captação conjunta de recursos compondo os meios passíveis de serem mobilizados, e ainda o reconhecimento e pagamento dos criadores das soluções com mecanismos capazes de incentivar o processo contínuo de inovação.

Na perspectiva de país, a ampliação da regeneração agrícola tem muitas justificativas para se transformar numa iniciativa estratégica. Podemos reduzir a dependência de insumos fundamentais; aumentar a renda dos produtores e ativar as cadeias locais e regionais de insumos e serviços; reduzir significativamente as contaminações por agrotóxicos; emissões negativas do agro; e finalmente atender a demanda das cadeias de valor por produção regenerativa.

Em resumo, com base nas tendências atuais, espera-se que até 2035 a adoção de práticas regenerativas se torne significativa em todas as regiões analisadas, impulsionada pelos benefícios econômicos comprovados. A área sob sistemas integrados pode dobrar para ~35 milhões de ha até 2030, contribuindo para a recuperação de pastagens degradadas e aumento da produção de carne e grãos na mesma área. O uso de bioinsumos deverá crescer em ritmo acelerado, podendo responder por 20-30% dos insumos aplicados nas principais culturas (soja, milho, cana) – um salto suportado pelo avanço regulatório e industrial do setor biológico. Na frente de empregos, a transição tende a criar uma nova onda de “empregos verdes” rurais e industriais, mais bem remunerados e distribuídos regionalmente, ajudando a fixar trabalhadores no campo e a desenvolver polos de tecnologia agroambiental (por exemplo, um polo de bioinsumos em Goiás, um cluster de máquinas adaptadas a Agricultura Tropical Regenerativa no interior de São Paulo). Economicamente, ao reduzir custos e aumentar a eficiência, a agricultura regenerativa poderá elevar a margem de lucro do produtor em 15% a 30% em média (conforme estudos de casos atuais) e diminuir a vulnerabilidade a choques externos. Esses ganhos microeconômicos, somados aos investimentos em novas indústrias podem impactar o PIB agropecuário brasileiro de forma expressiva. Em resumo, a próxima década vislumbra um agro brasileiro mais produtivo, resiliente e integrado à bioeconomia, caso os esforços de P&D, políticas públicas e iniciativa privada converjam para acelerar a transição regenerativa nas diferentes regiões do país.